

Mathematik M7: vier aktuelle Seiten nach gezielter Bildkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:0ebed1a4b56e5096e9ba1609c2b1cbb61d7c7e4bfce0d156ba3b9ab260e0b27d

[Zur Gliederung](#)

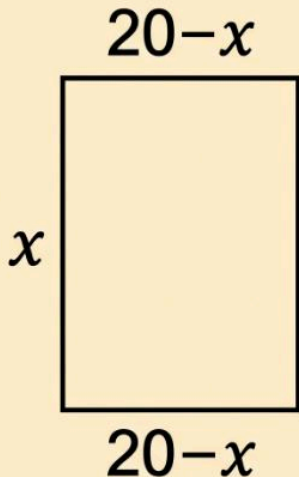
Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Zufallsgrößen und Binomialverteilungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Mit der Normalverteilung rechnen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Problemlösen und Argumentieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Lernziel-ID 87372f49-c832-50f6-921f-ec9a6804d58a

Systematisch testen — noch kein Beweis



A rectangle is shown with a vertical side labeled x and a horizontal side labeled $20-x$. The top and bottom horizontal sides are both labeled $20-x$.

Umfang 40 m

$$A = x(20-x)$$

x (m)	A (m ²)
8	96
9	99
10	100
11	99
12	96

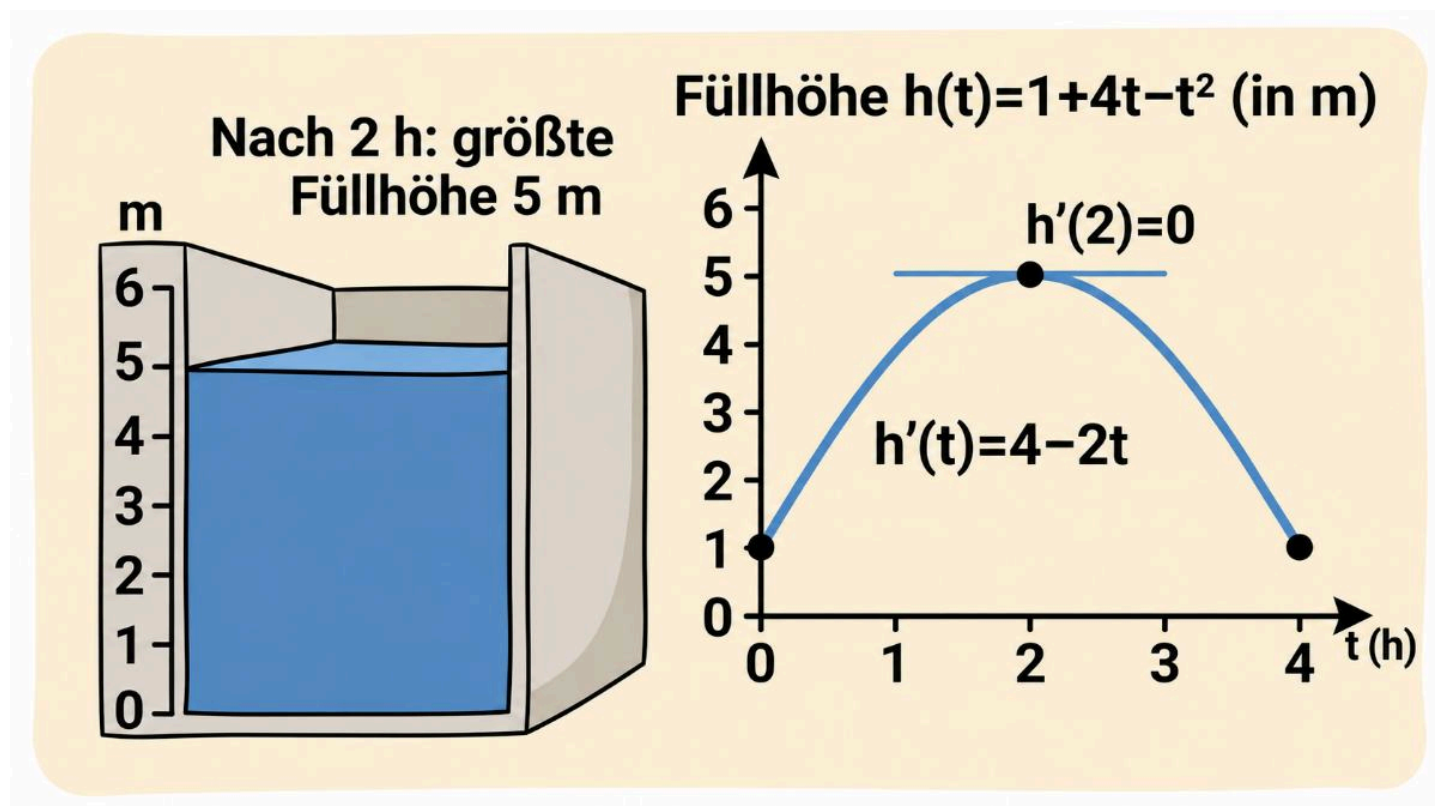
Vermutung: $x=10$ ist besonders günstig. Allgemein noch prüfen!

[Argumente und Aussagen beurteilen](#) 499b8a0d-a5da-5cf7-8557-89e16152b752

Differentialrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden (LK)

Lernziel-ID dc12f281-f161-572b-a973-8405ae9b2498

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung > Differential- und Integralrechnung in Sachzusammenhängen reflektiert anwenden (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachzusammenhängen geeignete Methoden der Differentialrechnung auswählen, anwenden und die Ergebnisse im Kontext interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Einfache Extremwertprobleme lösen](#) 1511b39a-4094-5450-a755-4a3ad3339733

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zuflussmodell für einen Wassertank prüfen](#) c849eeab-e88f-5e82-89d9-761a1e17d97b

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bdd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

[Integralrechnung in Sachzusammenhängen auswählen und anwenden \(LK\)](#) 0b162cb0-8507-5ac2-b9d6-57f40f4d3f35

Inverse Fragestellungen zu Binomialverteilungen lösen

Lernziel-ID 9de07e13-6a5f-5b49-a6d4-0decefb95784

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik > Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen > Wahrscheinlichkeitsverteilungen (Überblick) > Zufallsgrößen und Binomialverteilungen > Punkt-, Intervall- und kumulierte Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten

Welcher Grenzwert passt?

$X \sim \text{Bin}(10; 0,5) \cdot P(X \geq k) \leq 0,20$

$k = 6$

$P(X \geq 6) \approx 0,377$
 $> 0,20$


$k = 7$

$P(X \geq 7) \approx 0,172$
 $\leq 0,20$


Kleinstes passendes k : 7

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Binomialwahrscheinlichkeit systematisch einen unbekannten Wert von n , p oder einer Ereignisgrenze k bestimmen und die gefundene Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Binomialwahrscheinlichkeiten bestimmen und deuten aa0e0dfa-cf8d-590e-994f-7e33a5ebd045](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Entscheidungsregeln und Verwerfungsbereiche bestimmen 677be619-5f0a-59bf-9730-0071c7d3f150](#)

Inverse Fragestellungen zur Normalverteilung lösen (LK)

Lernziel-ID c406d5a0-e81d-5ce9-b535-6512a38798de

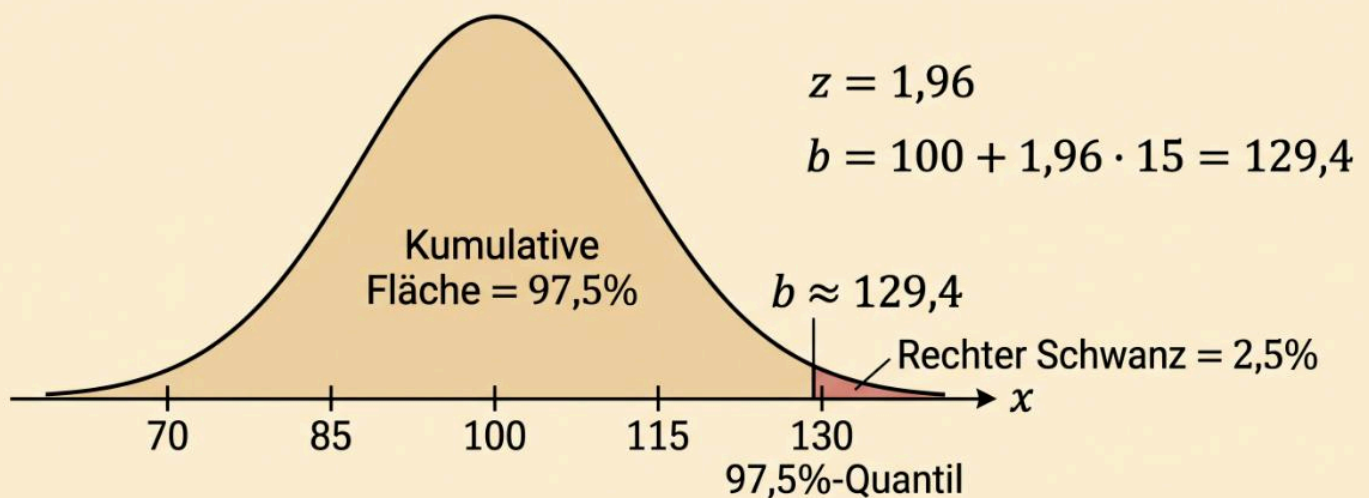
[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen, Hypothesentests und Statistik](#) >

[Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen](#) > [Wahrscheinlichkeitsverteilungen \(Überblick\)](#) > [Mit der Normalverteilung rechnen \(LK\)](#)

Lernziel-Karte: Normalverteilung

$$X \sim N(100; 15^2)$$

Problem: $P(X \leq b) = 0,975$. Finde b !



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei vorgegebener Normalwahrscheinlichkeit unbekannte Intervallgrenzen oder einen unbekannten Verteilungsparameter systematisch bestimmen und die Lösung im Kontext prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wahrscheinlichkeiten normalverteilter Zufallsgrößen bestimmen \(LK\)](#) 8c32d941-b51c-5663-951c-a610f8908f76

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Diskrete und stetige Zufallsgrößen sowie Normalverteilungsfragen bearbeiten \(LK\)](#) 14e48ac8-9666-5bf5-a011-870d62b8e597